LÀM TOÁN ĐỂ HẠNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ ÔN THI GK1
NĂM HỌC 2026 – 2027
ĐỀ SỐ 16
Môn: TOÁN – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 90 phút
(không kể thời gian phát đề)

Họ và tên:.....**SBD:**.....

Mã đề thi 0016

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án đúng duy nhất.

Câu 1. Cho tập hợp $A = \{a; b; c\}$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\{a\} \subset A$. **B.** $a \subset A$. **C.** $\{a; b\} \in A$. **D.** $\varnothing \in A$.

Câu 2. Cho định lý: "Nếu hai tam giác bằng nhau thì chúng có diện tích bằng nhau". Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. Diện tích bằng nhau là điều kiện đủ để hai tam giác bằng nhau.
B. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích bằng nhau.
C. Hai tam giác bằng nhau là điều kiện cần để diện tích bằng nhau.
D. Diện tích bằng nhau là điều kiện cần và đủ để hai tam giác bằng nhau.

Câu 3. Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào là một mệnh đề **đúng**?
A. Số 15 là một số nguyên tố.
B. Tổng hai góc nhọn của một tam giác vuông bằng $180°$.
C. Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
D. Phương trình $x^2 + 1 = 0$ có nghiệm thực.

Câu 4. Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; 4\}$. Số tập hợp con gồm đúng 2 phần tử của tập hợp X là
A. 4. **B.** 8. **C.** 16. **D.** 6.

Câu 5. Cặp số $(x; y)$ nào sau đây là một nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x - y + 1 > 0 \\ x + 3y - 6 \le 0 \end{cases}$?
A. $(1; 1)$. **B.** $(0; 3)$. **C.** $(-2; 1)$. **D.** $(4; 2)$.

Câu 6. Hệ bất phương trình nào sau đây là một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $\begin{cases} 2x^2 + y \le 4 \\ x - 3y > 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} 3x - y + 2 \ge 0 \\ 2x + 5y - 7 < 0 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x - y + z \le 0 \\ 2x + y > 3 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} xy + 2 \le 0 \\ x - 4y > 0 \end{cases}$

Câu 7. Miền nghiệm của bất phương trình $3x - 2y \ge 6$ chứa điểm nào sau đây?
A. $O(0; 0)$. **B.** $M(1; 2)$. **C.** $N(4; 1)$. **D.** $P(2; 3)$.

Câu 8. Bất phương trình nào sau đây là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. $2x^2 - 3y + 1 > 0$. **B.** $x + 2y - 3z \le 0$. **C.** $3x + \dfrac{2}{y} - 5 < 0$. **D.** $4x - 5y + 1 \ge 0$.

Câu 9. Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a, CA = b, AB = c$. Gọi m_a là độ dài đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. **B.** $m_a^2 = \frac{b^2+c^2-2a^2}{4}$. **C.** $m_a^2 = \frac{2(b^2+c^2)+a^2}{4}$. **D.** $m_a^2 = \frac{b^2+c^2-a^2}{2}$.

Câu 10. Giá trị của $\sin 150°$ bằng
A. $-\frac{1}{2}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{\sqrt{3}}{2}$. **D.** $-\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 11. Với mọi góc α thỏa mãn $0° \le \alpha \le 180°$, khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin(180° - \alpha) = -\sin\alpha$. **B.** $\cos(180° - \alpha) = \cos\alpha$. **C.** $\cos(180° - \alpha) = -\cos\alpha$. **D.** $\tan(180° - \alpha) = \tan\alpha$.

Câu 12. Cho góc tù α $(90° < \alpha < 180°)$. Khẳng định nào sau đây là **đúng**?
A. $\sin\alpha < 0$. **B.** $\cos\alpha > 0$. **C.** $\tan\alpha > 0$. **D.** $\cot\alpha < 0$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

Thí sinh trả lời từ câu 13 đến câu 14. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 13. Cho hai tập hợp con của tập số thực $\mathbb{R}$ là $A = [-4; 3)$ và $B = (0; 5]$.

a) Số 0 thuộc tập hợp A nhưng không thuộc tập hợp B.

b) Tập hợp B là nửa khoảng gồm tất cả các số thực x thỏa mãn $0 < x \leq 5$.

c) Giao của hai tập hợp là khoảng $A \cap B = (0; 3)$.

d) Hiệu của hai tập hợp là nửa khoảng $A \setminus B = [-4; 0)$.

Câu 14. Xét góc nhọn α bất kì ($0° < \alpha < 90°$) và đặt $\beta = 180° - \alpha$.

a) Hai góc α và β là hai góc bù nhau.

b) Ta có đẳng thức $\sin\beta = \sin\alpha$.

c) Biểu thức $M = \sin^2\alpha + \sin^2(90° - \alpha)$ có giá trị không đổi và bằng 1.

d) Khi $\alpha = 45°$, giá trị của biểu thức $N = \cos\alpha + \cos\beta + \tan\alpha + \cot\beta$ bằng 2.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 15 đến câu 18. Viết kết quả vào ô quy định.

Câu 15. Cho hai tập hợp số $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$. Tìm số phần tử nguyên thuộc tập hợp giao $C = A \cap B$. *Đáp số:* ☐

Câu 16. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có ba đỉnh là $A(1; 2)$, $B(4; 1)$ và $C(2; 5)$. Miền tam giác ABC (kể cả biên) là miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Tìm giá trị nguyên nhỏ nhất của tham số m để bất phương trình $2x + 3y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x; y)$ thuộc miền tam giác ABC. *Đáp số:* ☐

Câu 17. Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh thỏa mãn hệ thức: $b^2 + c^2 - a^2 = \sqrt{3}bc$. Tính số đo của góc A (theo đơn vị độ). *Đáp số:* ☐

Câu 18. Cho hai tập hợp hữu hạn $A = \{x \in \mathbb{N} \mid (x-2)(x^2-5x+6) = 0\}$ và $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 4\}$. Tìm số phần tử của tập hợp $B \setminus A$. *Đáp số:* ☐

PHẦN IV. Tự luận

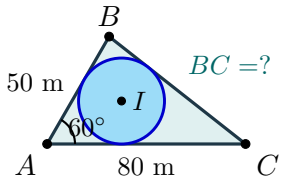
Thí sinh trình bày lời giải chi tiết từ câu 19 đến câu 22.

Câu 19. *(1,0 điểm)* Một khu đất công viên có dạng hình tam giác ABC như hình vẽ bên. Ban quản lý đo đạc được độ dài hai cạnh là $AB = 50$ m, $AC = 80$ m và góc xen giữa $\widehat{BAC} = 60°$.

a) Tính độ dài cạnh BC của khu đất công viên.

b) Tính diện tích S của khu đất công viên (lấy giá trị đúng theo $\sqrt{3}$).

c) Ban quản lý dự định xây dựng một hồ nước hình tròn nội tiếp trong tam giác ABC. Tính bán kính r của hồ nước này (*kết quả làm tròn đến hàng phần mười*).



Câu 20. *(0,75 điểm)* Để chuẩn bị cho đại hội thể thao cấp trường, Đoàn trường tổ chức cuộc khảo sát đối với 45 học sinh của lớp 10A về việc đăng ký tham gia ba môn thi đấu: Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ. Kết quả thu được như sau:

- Có 25 học sinh đăng ký thi đấu Bóng đá; 20 học sinh đăng ký Cầu lông; 15 học sinh đăng ký Bóng rổ;
- Có 10 học sinh đăng ký cả Bóng đá và Cầu lông; 7 học sinh đăng ký cả Cầu lông và Bóng rổ; 8 học sinh đăng ký cả Bóng đá và Bóng rổ;
- Có 4 học sinh đăng ký tham gia cả ba môn thể thao trên.

Hỏi trong lớp 10A:

a) Có bao nhiêu học sinh đăng ký tham gia ít nhất một trong ba môn thể thao nói trên?

b) Có bao nhiêu học sinh không đăng ký tham gia bất kì môn thể thao nào?

c) Có bao nhiêu học sinh chỉ đăng ký tham gia đúng một môn thể thao?

Câu 21. *(0,75 điểm)* Một cơ sở thủ công mỹ nghệ sản xuất hai loại sản phẩm lưu niệm: Đèn lồng

truyền thống (loại A) và Hộp gỗ chạm khảm (loại B).

- Để sản xuất một chiếc đèn lồng loại A cần 2 giờ gia công và 1 giờ hoàn thiện.
- Để sản xuất một chiếc hộp gỗ loại B cần 1 giờ gia công và 2 giờ hoàn thiện.

Mỗi tuần cơ sở có tối đa 100 giờ gia công và 80 giờ hoàn thiện. Biết rằng mỗi chiếc đèn lồng loại A mang lại lợi nhuận 120 000 đồng, mỗi chiếc hộp gỗ loại B mang lại lợi nhuận 100 000 đồng. Cơ sở cam kết tiêu thụ hết toàn bộ sản phẩm làm ra trong tuần. Hỏi cơ sở cần sản xuất bao nhiêu chiếc đèn lồng loại A và bao nhiêu chiếc hộp gỗ loại B mỗi tuần để tổng số lợi nhuận thu được là lớn nhất?

Câu 22. *(0,5 điểm)* Một câu lạc bộ ngoại khóa của trường THPT có 50 học sinh tham gia. Trong đó có 32 bạn tham gia Câu lạc bộ Tin học, 28 bạn tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh và 18 bạn tham gia cả hai câu lạc bộ này.

a) Có bao nhiêu bạn học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ Tin học hoặc Tiếng Anh?

b) Có bao nhiêu bạn học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ trên?

c) Có bao nhiêu bạn học sinh chỉ tham gia Câu lạc bộ Tin học mà không tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh?

BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	Đúng	Đúng	Đúng	Sai
Câu 14	Đúng	Đúng	Đúng	Sai

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

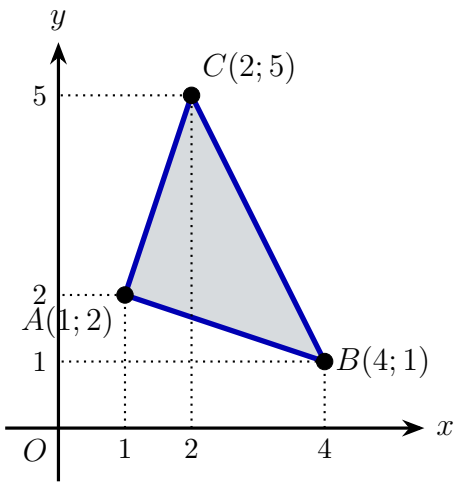
Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
5	19	30	4

4. Phần IV: Tự luận

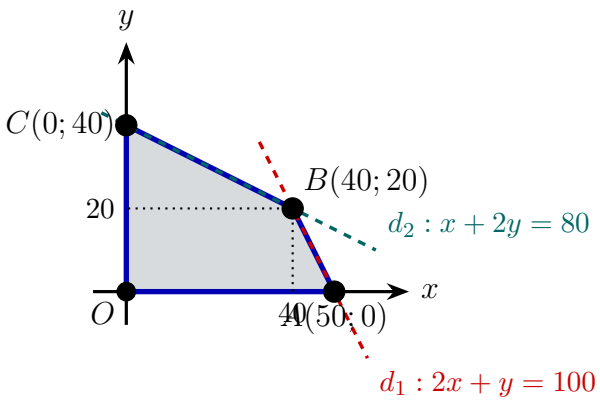
Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $BC = 70$ m; b) $S = 1000\sqrt{3}$ m^2; c) $r = 10\sqrt{3}$ m $\approx 17{,}3$ m.
Câu 20	a) 39 học sinh; b) 6 học sinh; c) 22 học sinh.
Câu 21	Sản xuất **40 chiếc đèn lồng loại A** và **20 chiếc hộp gỗ loại B**; lợi nhuận lớn nhất là 6 800 000 đồng.
Câu 22	a) 42 bạn; b) 8 bạn; c) 14 bạn.

HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

Hình 1: Miền nghiệm tam giác ABC ở Câu 16



Hình 2: Miền nghiệm tứ giác $OABC$ ở Câu 21



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Vì $a \in A$ nên tập hợp $\{a\}$ là một tập hợp con của A, viết là $\{a\} \subset A$. Khẳng định A đúng. (Các phương án khác: $a \subset A$ là sai vì a là phần tử; $\{a;b\} \in A$ là sai vì $\{a;b\}$ là tập con; $\varnothing \in A$ là sai vì $\varnothing \subset A$). Chọn **A**.

- **Câu 2:** Mệnh đề có dạng $P \implies Q$, trong đó P là "Hai tam giác bằng nhau" và Q là "Diện tích bằng nhau". Theo định nghĩa logic, P là điều kiện đủ để có Q. Vậy "Hai tam giác bằng nhau là điều kiện đủ để diện tích bằng nhau". Chọn **B**.

- **Câu 3:** Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi (theo định nghĩa hình thoi trong hình học). Đây là mệnh đề đúng. (Số 15 chia hết cho 3 và 5 nên là hợp số; tổng hai góc nhọn trong tam giác vuông bằng $90°$; phương trình $x^2+1=0$ vô nghiệm thực vì $x^2+1 \geq 1 > 0$). Chọn **C**.

- **Câu 4:** Số tập hợp con gồm 2 phần tử của tập hợp có 4 phần tử là số tổ hợp chập 2 của 4: $C_4^2 = \dfrac{4!}{2!(4-2)!} = 6$. Các tập hợp con đó là $\{1;2\}, \{1;3\}, \{1;4\}, \{2;3\}, \{2;4\}, \{3;4\}$. Chọn **D**.

- **Câu 5:** Thay tọa độ điểm $(1;1)$ vào hệ bất phương trình: $\begin{cases} 2(1)-1+1=2>0 \\ 1+3(1)-6=-2\leq 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Do đó $(1;1)$ là nghiệm của hệ. Chọn **A**.

- **Câu 6:** Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là hệ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y (bậc của mỗi biến đều là bậc nhất, không có số hạng bậc hai, tích xy hay biến thứ ba). Hệ $\begin{cases} 3x-y+2\geq 0 \\ 2x+5y-7<0 \end{cases}$ thỏa mãn định nghĩa. Chọn **B**.

- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $N(4;1)$ vào bất phương trình $3x-2y \geq 6$: Ta có $3(4)-2(1)=12-2=10 \geq 6$ (luôn đúng). Do đó $N(4;1)$ thuộc miền nghiệm. Chọn **C**.

- **Câu 8:** Bất phương trình $4x-5y+1 \geq 0$ có dạng $ax+by+c \geq 0$ với $a=4\neq 0, b=-5\neq 0$, là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **D**.

- **Câu 9:** Theo công thức tính độ dài đường trung tuyến trong tam giác: $m_a^2 = \dfrac{2(b^2+c^2)-a^2}{4}$. Chọn **A**.

- **Câu 10:** Ta có $\sin 150° = \sin(180°-30°) = \sin 30° = \dfrac{1}{2}$. Chọn **B**.

- **Câu 11:** Với hai góc bù nhau α và $180°-\alpha$, ta có mối quan hệ: $\sin(180°-\alpha)=\sin\alpha$, $\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$, $\tan(180°-\alpha)=-\tan\alpha$. Khẳng định đúng là $\cos(180°-\alpha)=-\cos\alpha$. Chọn **C**.

- **Câu 12:** Với góc tù $90° < \alpha < 180°$, điểm ngọn của cung lượng giác nằm ở góc phần tư thứ II trên nửa đường tròn đơn vị, khi đó hoành độ âm ($\cos\alpha<0$) và tung độ dương ($\sin\alpha>0$). Suy ra $\tan\alpha = \dfrac{\sin\alpha}{\cos\alpha} < 0$ và $\cot\alpha = \dfrac{\cos\alpha}{\sin\alpha} < 0$. Do đó khẳng định $\cot\alpha<0$ là đúng. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:** Cho $A=[-4;3)$ và $B=(0;5]$.

  Câu 1. Đúng. Vì $-4 \leq 0 < 3$ nên $0 \in A$; mặt khác điều kiện để thuộc B là $0 < x \leq 5$, số 0 không thỏa mãn nên $0 \notin B$.

  Câu 2. Đúng. Theo định nghĩa nửa khoảng, $B=(0;5]=\{x\in\mathbb{R} \mid 0<x\leq 5\}$.

  Câu 3. Đúng. $A\cap B = [-4;3)\cap(0;5] = (0;3)$.

  Câu 4. Sai. Vì $0\in A$ và $0\notin B$ nên phần tử $0\in(A\setminus B)$. Do đó mút 0 phải lấy dấu ngoặc vuông: $A\setminus B=[-4;0]$. Khẳng định nửa khoảng $[-4;0)$ là sai.

- **Câu 14:** Cho góc nhọn α ($0^\circ < \alpha < 90^\circ$) và $\beta = 180^\circ - \alpha$.

  Câu 1. Đúng. Vì $\alpha + \beta = \alpha + (180^\circ - \alpha) = 180^\circ$, theo định nghĩa α và β là hai góc bù nhau.

  Câu 2. Đúng. Theo tính chất lượng giác của hai góc bù nhau, $\sin(180^\circ - \alpha) = \sin\alpha \implies \sin\beta = \sin\alpha$.

  Câu 3. Đúng. Vì hai góc α và $90^\circ - \alpha$ phụ nhau nên $\sin(90^\circ - \alpha) = \cos\alpha$. Do đó: $M = \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$.

  Câu 4. Sai. Khi $\alpha = 45^\circ$, ta có $\beta = 180^\circ - 45^\circ = 135^\circ$. Suy ra $\cos\alpha = \cos 45^\circ = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$, $\cos\beta = \cos 135^\circ = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \implies \cos\alpha + \cos\beta = 0$. Đồng thời $\tan\alpha = \tan 45^\circ = 1$, $\cot\beta = \cot 135^\circ = -1 \implies \tan\alpha + \cot\beta = 0$. Vậy $N = 0 + 0 = 0 \neq 2$. Khẳng định $N = 2$ là sai.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Giao của hai tập hợp $A = [-3; 7)$ và $B = (1; 10]$ là: $C = A \cap B = [-3; 7) \cap (1; 10] = (1; 7)$. Các số nguyên thuộc khoảng $(1; 7)$ thỏa mãn $1 < x < 7$ là: $\{2; 3; 4; 5; 6\}$. Vậy tập hợp C có tất cả 5 phần tử nguyên. **Đáp số: 5**.

- **Câu 16:** Xét biểu thức $f(x, y) = 2x + 3y$. Vì $f(x, y)$ là biểu thức bậc nhất hai ẩn và miền tam giác ABC là một miền đa giác lồi đóng có các đỉnh là $A(1; 2)$, $B(4; 1)$, $C(2; 5)$, nên giá trị lớn nhất của $f(x, y)$ trên miền tam giác đạt tại một trong ba đỉnh:

  - Tại $A(1; 2)$: $f(1, 2) = 2(1) + 3(2) = 8$.
  - Tại $B(4; 1)$: $f(4, 1) = 2(4) + 3(1) = 11$.
  - Tại $C(2; 5)$: $f(2, 5) = 2(2) + 3(5) = 19$.

  Suy ra $\max_{(x,y)\in\Delta ABC}(2x + 3y) = 19$. Để bất phương trình $2x + 3y \leq m$ nghiệm đúng với mọi điểm $(x; y)$ thuộc miền tam giác ABC, điều kiện cần và đủ là: $m \geq \max_{(x,y)\in\Delta ABC}(2x + 3y) = 19$. Vậy giá trị nguyên nhỏ nhất của m là 19. **Đáp số: 19**.

- **Câu 17:** Theo định lý côsin trong tam giác ABC, ta có: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A \iff b^2 + c^2 - a^2 = 2bc\cos A$. Thay vào hệ thức đã cho: $2bc\cos A = \sqrt{3}bc \iff \cos A = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (do $b, c > 0$). Vì trong tam giác $0^\circ < A < 180^\circ$ nên $A = 30^\circ$. **Đáp số: 30**.

- **Câu 18:** Xét phương trình $(x-2)(x^2-5x+6) = 0 \iff (x-2)^2(x-3) = 0 \iff x = 2$ hoặc $x = 3$. Do $2, 3 \in \mathbb{N}$ nên tập hợp $A = \{2; 3\}$. Tập hợp $B = \{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x \leq 4\} = \{-1; 0; 1; 2; 3; 4\}$. Khi đó hiệu của hai tập hợp là: $B \setminus A = \{-1; 0; 1; 4\}$. Số phần tử của tập hợp $B \setminus A$ là 4. **Đáp số: 4**.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

  Câu 1. Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

  $$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos\widehat{BAC}$$

  Thay các giá trị $AB = 50$, $AC = 80$, $\widehat{BAC} = 60^\circ$ vào công thức:

  $$BC^2 = 50^2 + 80^2 - 2 \cdot 50 \cdot 80 \cdot \cos 60^\circ = 2500 + 6400 - 8000 \cdot \frac{1}{2} = 8900 - 4000 = 4900.$$

  Suy ra $BC = \sqrt{4900} = 70$ m.

  Câu 2. Diện tích khu đất tam giác ABC là:

  $$S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin\widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 50 \cdot 80 \cdot \sin 60^\circ = 2000 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1000\sqrt{3}\ \text{m}^2.$$

Câu 3. Nửa chu vi của tam giác ABC là:

$$p = \frac{AB + BC + CA}{2} = \frac{50 + 70 + 80}{2} = \frac{200}{2} = 100 \text{ m}.$$

Bán kính r của hồ nước tròn nội tiếp tam giác ABC là:

$$r = \frac{S}{p} = \frac{1000\sqrt{3}}{100} = 10\sqrt{3} \text{ m} \approx 17{,}3 \text{ m}.$$

- **Câu 20:** Gọi A, B, C lần lượt là tập hợp các học sinh đăng ký thi đấu môn Bóng đá, Cầu lông và Bóng rổ. Theo giả thiết, ta có: $|A| = 25$, $|B| = 20$, $|C| = 15$; $|A \cap B| = 10$, $|B \cap C| = 7$, $|C \cap A| = 8$; $|A \cap B \cap C| = 4$.

Câu 1. Số học sinh đăng ký tham gia ít nhất một môn thể thao là số phần tử của tập hợp $A \cup B \cup C$. Áp dụng công thức bao hàm – loại trừ:

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - (|A \cap B| + |B \cap C| + |C \cap A|) + |A \cap B \cap C|$$

$$= 25 + 20 + 15 - (10 + 7 + 8) + 4 = 60 - 25 + 4 = 39 \text{ học sinh}.$$

Câu 2. Số học sinh trong lớp 10A không tham gia môn thể thao nào là:

$$45 - |A \cup B \cup C| = 45 - 39 = 6 \text{ học sinh}.$$

Câu 3. Số học sinh chỉ đăng ký tham gia đúng một môn thể thao được tính bằng:

- Chỉ tham gia Bóng đá: $|A| - (|A \cap B| + |A \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 25 - (10 + 8 - 4) = 25 - 14 = 11$.
- Chỉ tham gia Cầu lông: $|B| - (|A \cap B| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 20 - (10 + 7 - 4) = 20 - 13 = 7$.
- Chỉ tham gia Bóng rổ: $|C| - (|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|) = 15 - (8 + 7 - 4) = 15 - 11 = 4$.

Tổng số học sinh chỉ tham gia đúng một môn là: $11 + 7 + 4 = 22$ học sinh.

- **Câu 21:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc đèn lồng loại A và số chiếc hộp gỗ loại B mà cơ sở sản xuất trong một tuần ($x, y \in \mathbb{N}$).

  - Thời gian gia công trong một tuần là $2x + y$ giờ, không vượt quá 100 giờ: $2x + y \leq 100$.
  - Thời gian hoàn thiện trong một tuần là $x + 2y$ giờ, không vượt quá 80 giờ: $x + 2y \leq 80$.
  - Điều kiện không âm: $x \geq 0, y \geq 0$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} 2x + y \leq 100 \\ x + 2y \leq 80 \\ x \geq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ (kể cả biên) trên mặt phẳng tọa độ Oxy với:

- $O(0; 0)$ là gốc tọa độ;
- $A(50; 0)$ là giao điểm của đường thẳng $2x + y = 100$ với trục hoành;
- $C(0; 40)$ là giao điểm của đường thẳng $x + 2y = 80$ với trục tung;
- $B(40; 20)$ là tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $2x + y = 100$ và $x + 2y = 80$.

Tổng lợi nhuận thu được trong tuần (đơn vị: nghìn đồng) là:

$$F(x, y) = 120x + 100y$$

Vì $F(x, y)$ là biểu thức bậc nhất hai ẩn, giá trị lớn nhất của $F(x, y)$ trên miền đa giác đạt tại một trong các đỉnh:

- Tại $O(0; 0)$: $F(0, 0) = 0$.
- Tại $A(50; 0)$: $F(50, 0) = 120(50) + 100(0) = 6000$ (nghìn đồng).
- Tại $C(0; 40)$: $F(0, 40) = 120(0) + 100(40) = 4000$ (nghìn đồng).
- Tại $B(40; 20)$: $F(40, 20) = 120(40) + 100(20) = 4800 + 2000 = 6800$ (nghìn đồng).

So sánh giá trị tại các đỉnh, $F(x, y)$ đạt giá trị lớn nhất bằng 6800 nghìn đồng khi $x = 40$ và $y = 20$. Vậy mỗi tuần cơ sở cần sản xuất **40 chiếc đèn lồng loại A** và **20 chiếc hộp gỗ loại B** để thu được lợi nhuận lớn nhất là **6 800 000 đồng**.

- **Câu 22:** Gọi A là tập hợp học sinh tham gia CLB Tin học, B là tập hợp học sinh tham gia CLB Tiếng Anh. Theo bài ra, ta có $|A| = 32$, $|B| = 28$, và số bạn tham gia cả hai CLB là $|A \cap B| = 18$.

Câu 1. Số học sinh tham gia ít nhất một trong hai câu lạc bộ là:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B| = 32 + 28 - 18 = 42 \text{ bạn.}$$

Câu 2. Số học sinh không tham gia cả hai câu lạc bộ trên là:

$$50 - |A \cup B| = 50 - 42 = 8 \text{ bạn.}$$

Câu 3. Số học sinh chỉ tham gia Câu lạc bộ Tin học mà không tham gia Câu lạc bộ Tiếng Anh là:

$$|A \setminus B| = |A| - |A \cap B| = 32 - 18 = 14 \text{ bạn.}$$